Welcome ×

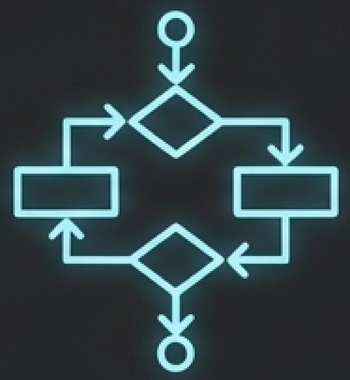
공학도를 위한 창의적 컴퓨팅

실습 6 : Simulation & Applied Logic (응용 로직과 시뮬레이션)

2026-1 Semester | TA: 김재명 (jmkacc99@gmail.com)

실습 목표 (Objectives)

import random을
활용한 난수 생성



함수(Function)와
조건문(Conditionals)을
결합한 시뮬레이션 구현

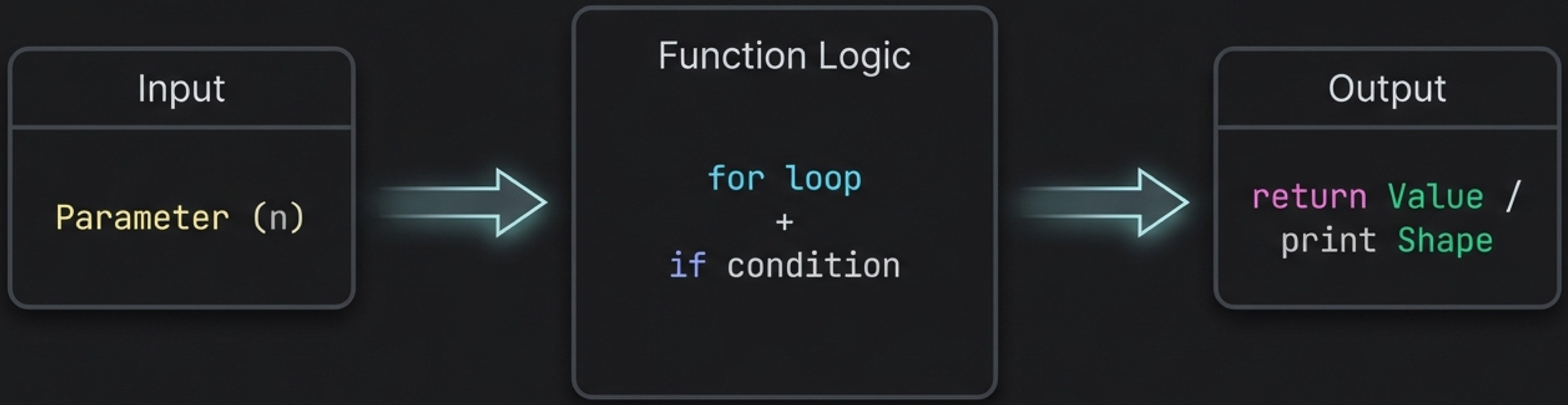
random 모듈

시뮬레이션의 핵심인 '불확실성'을 구현하기 위해 외부 라이브러리를 사용합니다.

```
1  import random
2
3  # 1부터 6 사이의 랜덤한 정수 반환
4  dice = random.randint(1, 6)
5  print(dice)
```

1 이상 6 이하의 정수 반환

복합 로직 설계 (Complex Logic Design)



복잡한 문제는 작은 함수 단위로 나누어 해결합니다.

Lab Assignments (실습 과제)

직접 코드를 작성하여 다음 문제들을 해결하세요.

Task 1: Number Triangle (숫자 삼각형)

`printLine(n)` 함수를 정의하여 1부터 n까지의 숫자를 한 줄에 출력하고, 이를 반복하여 삼각형을 만드시오.

Constraints

- 반드시 `printLine(n)` 함수를 구현하여 호출할 것.
- 각 숫자 사이에는 공백(Space) 포함.

```
Input: 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

Task 2: Divisor Counter (약수 계산기)

두 수를 입력받아 약수의 개수가 더 많은 수를 찾으시오.

Functions to Implement

1. `problemDescription()`: 안내 문구 출력
2. `getNumOfDivisors(number)`: 약수의 개수를 반환(return)

Expected Output

```
* Number of divisors *
Type the first number: 12
Type the second number: 6
Number of divisors of the first number is 6
Number of divisors of the second number is 4
```

Task 3: Dice Game (주사위 게임)

컴퓨터와 주사위 대결을 하는 시뮬레이션을 구현하시오.

Required Functions

- `Roll()`: 1~6 사이의 랜덤 정수 반환.
- Compare(A, B): 승패 판정 로직.

Logic Rules

- A > B → Print 'Dice A Win'
- A < B → Print 'Dice B Win'
- A == B → Print 'Draw'

Expected Output

```
Dice A: 4
Dice B: 2
Dice A win
```